九年级化学 根据化学方程式的计算

16. 实验室用氯酸钾（$KClO_3$）和二氧化锰（$MnO_2$）的混合物加热制取氧气。

（1）写出该反应的化学方程式；

（2）若完全反应后生成氧气$9.6\,g$，求参加反应的氯酸钾的质量；

（3）若原混合物共$30.0\,g$，求反应后剩余固体中二氧化锰的质量分数（结果精确到0.1%）。

【答案】（1）$2KClO_3 \xrightarrow[\Delta]{MnO_2} 2KCl+3O_2\uparrow$；（2）$24.5\,g$；（3）27.0%。

【解析】（3）$MnO_2$的质量为$30.0-24.5=5.5\,g$，剩余固体为$30.0-9.6=20.4\,g$。